

Конвертация типов в JS Executor

Возможность написания js кода нужна для изменения поведения программы нашими клиентами, следовательно:

1. Нужно дать возможность клиенту писать простой и красивый код, не усложняя ему жизнь излишним погружением в программирование и ограничения нашей системы;
2. Клиент должен работать с бизнес-объектами, которые обладают понятными человеку свойствами;
3. Структура хранения данных не должна усложнять работу клиента.

Поэтому мы не поддерживали сложные типы данных: массивы, hashtable (json) и т.д.

Соответствие типов Python - JS

Python	JS	Комментарий
int	Number	
float	Number	Иногда в функцию расширения на питон может прийти вместо int, float. JS различает целые и дробные числа, но в результате математических вычислений целое число может стать дробным.
Decimal, Money	Number	В JS у нас нет вычислений с фиксированной точностью, т.к. нет перегрузки операторов и пришлось бы для математических операций вызывать функции, например: <code>c = add(a, b)</code> .
bool	Boolean	
str	String	
date, time, datetime	Date	
list	Array	Для каждого элемента листа вызывается функция конвертации рекурсивно. Важно: не нужно за цикливать объекты!
dict	Object	Для ключа и для значения вызывается функция конвертации в JS. Важно: не нужно за цикливать объекты!
Record	RecordWrapper	Объект-обертка над записью, у него установлены обработчики доступа по имени (чтение/запись), не сериализуются в json (<code>JSON.stringify</code>), т.к. это не требовалось.
RecordSet	Array из RecordWrapper	Важно: планируется замена на объект-обертку, в нем точно будут поле <code>length</code> и доступ по индексу. Другие операции пока никому не требовались.

Соответствие типов Record - JS

Record	JS	Комментарий
ftBOOLEAN	Boolean	
ftINT*	Number	
ftENUM	Number/String	Есть настройка исполнителя UseStringEnum, строки нужны в ППФ
ftFLOAT, ftDOUBLE, ftMONEY	Number	Нет фиксированной точности
ftSTRING, ftUUID, ftXML	String	
ftDATE, ftTIME, ftDATETIME, ftTIMEINTERVAL	Date	timeinterval в дату с 01.01.1970
ftLINK_N_to_1	LinkRecordWrapper	Позволяет получить Документ.Лицо1 и Документ.Лицо1.Название. Важно: Сравнение с числом работает правильно, т.е. Документ.Лицо1 == 123 Сравнение объектов в js не перегружается, а объекты разные, поэтому Документ.Лицо1 != Документ.Лицо2 Необходимо самостоятельно приводить к числу.
ftRECORD	RecordWrapper	Аналогично Record из Python.
ftRECORDSET	Array из RecordWrapper	Аналогично RecordSet из Python.
ftFLAGS	FlagsWrapper	Позволяет обращаться к флагам по строковому имени.
ftARRAY_TEXT	ArrayStringWrapper	Делает из текстового массива аналог флагов, для красивого кода.